

UNIVERSIDADE PARANAENSE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CESAR TETSUO ONISHI

ERP: UMA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA A GESTÃO COMERCIAL

PARANAVAI

2024

CESAR TETSUO ONISHI

ERP: UMA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA A GESTÃO COMERCIAL

Trabalho do Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação apresentado à banca examinadora do curso de Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação da Universidade Paranaense - UNIPAR.

Orientação: Prof. Me. Jaime William Dias

PARANAVAÍ

2024

CESAR TETSUO ONISHI

ERP: UMA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA A GESTÃO COMERCIAL

Trabalho de Estágio Supervisionado em Sistemas de Informação aprovado como requisito parcial para obtenção de grau da Universidade Paranaense – UNIPAR, pela seguinte banca examinadora:

Prof. Me. Jaime William Dias

Mestre em Ciência da Computação

Prof. Ricardo Ribeiro Rufino

Especialista em Programação Orientado a Objetos

Prof. Marco Antonio Ribeiro

Especialista em Tecnologia da Informação

Paranavaí, 28 de outubro de 2024

AGRADECIMENTO

Agradeço a Deus por me guiar e iluminar em cada passo desta jornada.

*"Um sistema não é um mero software; é a espinha dorsal que sustenta a eficiência e a agilidade de um negócio."— **Peter Drucker***

RESUMO

Este projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Controle de Venda e Estoque para o Mercado NewLife, implementado em Python com o framework Django e utilizando o banco de dados SQLite. O sistema foi criado para automatizar e aprimorar a gestão de estoque, vendas, relatório, contas a pagar e a receber, e cadastro de produtos, proporcionando maior eficiência e controle nas operações da empresa. Com a implementação deste sistema, será possível registrar e monitorar as movimentações de vendas e o estoque em tempo real, gerar relatórios detalhados sobre as vendas e o desempenho dos produtos, controlar o fluxo financeiro através da gestão de contas a pagar e a receber, além de manter o cadastro atualizado dos itens e clientes. Dessa forma, o sistema de controle automatizado proposto proporcionará maior eficiência, segurança e controle financeiro, apoiando a missão da empresa de aumentar sua influência e melhorar a experiência de atendimento ao cliente. Para o desenvolvimento dos diagramas estruturais que compõem o projeto, foram utilizadas as ferramentas AstahUML.

Palavras-chave: Python, Django, SQLite, AstahUML, Projeto

ABSTRACT

This project consists of the development of a Sales and Inventory Control System for Mercado NewLife, implemented in Python using the Django framework and the SQLite database. The system was designed to automate and improve the management of inventory, sales, reporting, accounts payable and receivable, and product registration, providing greater efficiency and control over the company's operations. With the implementation of this system, it will be possible to record and monitor sales and inventory movements in real time, generate detailed reports on sales and product performance, manage financial flow through the control of accounts payable and receivable, and keep the product and customer databases up to date. In this way, the proposed automated control system will offer increased efficiency, security, and financial control, supporting the company's mission to expand its influence and enhance the customer service experience. For the development of the structural diagrams that make up the project, the AstahUML tool was used.

Keywords: Python, Django, SQLite, AstahUML, Project.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Organograma	13
Figura 2 - Caso de uso	24
Figura 3 - Diagrama de Classes	25
Figura 4 - Diagrama de Sequência - Login	26
Figura 5 - Diagrama de Sequência - Cadastros	27
Figura 6 - Diagrama de Sequência - Compra	28
Figura 7 - Diagrama de Sequência - Estorno	29
Figura 8 - Diagrama de Sequência - Venda	30
Figura 9 - Diagrama de Sequência - Relatório	31
Figura 10 - Diagrama de Sequência - Contas Pagar	32
Figura 11 - Diagrama de Sequência - Contas Receber	33
Figura 12 - Diagrama de Deploy	34
Figura 13 - Diagrama de Entidade-Relacionamento	35
Figura 14 - Dicionário de dados Categoria	36
Figura 15 - Dicionário de dados Produto	36
Figura 16 - Dicionário de dados Cliente	36
Figura 17 - Dicionário de dados Carrinho	37
Figura 18 - Dicionário de dados Pedido	37
Figura 19 - Dicionário de dados Fornecedor	37
Figura 20 - Dicionário de dados Funcionário	38
Figura 21 - Dicionário de dados Condição Pagamento	38
Figura 22 - Dicionário de dados Pedido Compra	38
Figura 23 - Dicionário de dados Pedido Produto	39
Figura 24 - Dicionário de dados Conta Pagar	39
Figura 25 - Dicionário de dados Conta Receber	39
Figura 26 - Dicionário de dados Extrato	39
Figura 27 - Dicionário de dados Conta Bancaria	40
Figura 28 - Dicionário de dados Projeto Arquitetural	40
Figura 29 - Dicionário de dados Projeto Arquitetural	41

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	DESCRIÇÃO DA EMPRESA	13
2.1	Histórico da empresa	13
2.1.1	Missão	13
2.1.2	Metas e Objetivos	13
2.1.3	Ramo de atuação	13
2.2	Organograma	14
2.3	Breve descrição do setor de informática	14
2.4	Identificação da situação atual	15
2.4.1	Motivos que levaram a Empresa a solicitar o sistema	15
2.4.2	Área de Abrangência dentro da Empresa	16
3	DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DO PRODUTO COMPUTACIONAL	17
3.1	Identificação do sistema a ser desenvolvido	17
3.1.1	Módulo de gestão	17
3.1.2	Módulo gerencial	17
3.1.3	Módulo de relatórios	18
3.2	Descrição dos objetivos gerais do sistema	18
3.3	Descrição detalhada dos objetivos do sistema	19
3.4	Recursos Utilizados	19
3.4.1	Modo de Processamento	19
3.4.2	Plataforma de Operação	19

3.4.3 Linguagem de Programação	19
3.4.4 Servidor de Aplicação	20
3.4.5 Ferramenta de modelagem e desenvolvimento	20
3.4.5.1 Astah UML	20
3.4.5.2 Visual Studio Code	20
3.4.5.3 SQLite	21
3.4.5.4 DBeaver	21
3.4.6 Ferramenta para o desenvolvimento dos Relatórios	21
3.4.6.1 Xhtml2pdf	22
3.5 Estudo de Viabilidade do Sistema	22
3.5.1 Viabilidade econômica	22
3.5.2 Viabilidade técnica	23
3.5.3 Viabilidade Legal	23
4 PROJETO DOS OBJETOS	24
4.1 Diagrama de caso de uso	24
4.2 Diagrama de Classe	25
4.3 Diagrama de Sequência	26
4.3.1 Diagrama de Sequência Login	26
4.3.2 Diagrama de Sequência Cadastros	27
4.3.3 Diagrama de Sequência Compra	28
4.3.4 Diagrama de Sequência Venda	29
4.3.5 Diagrama de Sequência Relatórios	30
4.3.6 Diagrama de Sequência Contas Pagar	31
4.3.7 Diagrama de Sequência Contas Receber	32
4.3.8 Diagrama de distribuição e componente	33
4.4 Projeto de dados	34
4.4.1 Diagrama Entidade Relacionamento	34

4.4.2 Dicionário de dados	35
4.5 Projeto arquitetural	39
5 PROJETO PROCEDIMENTAL	40
5.0.1 Níveis de acesso	40
CONCLUSÃO	41
REFERÊNCIAS	42

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho se concentra na análise e apresentação de um Sistema de Controle de Venda e Estoque de Produtos desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python e o framework web Django. O sistema atualmente em uso na empresa, embora funcional, carece de automação e recursos avançados para otimizar as operações de venda e gerenciamento de estoque.

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Este capítulo aborda a situação e descrição da empresa definindo o conhecimento sobre ela obtido os princípios e história da empresa para traçar um melhor plano para para o sistema.

2.1 Histórico da empresa

O Mercado NewLife foi fundado em 1998 na cidade de Diamante do Norte, um município no interior do Brasil, com o objetivo de atender as necessidades básicas da comunidade local. A ideia nasceu da visão empreendedora de Jaime Igami e sua esposa, que identificaram uma carência por um mercado que combinasse qualidade, variedade e preços acessíveis para os moradores da região.

2.1.1 Missão

Oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, promovendo uma experiência de compra acolhedora e próxima, típica do interior, com foco no bem-estar da comunidade e no desenvolvimento sustentável..

2.1.2 Metas e Objetivos

Esses objetivos foram projetados para atender as necessidades da comunidade local e garantir o desenvolvimento da empresa de maneira responsável e alinhada aos valores da marca.

2.1.3 Ramo de atuação

O Mercado NewLife atua no ramo do comércio varejista de alimentos e produtos de cuidados pessoais. Nossa empresa é especializada em fornecer uma ampla variedade de produtos alimentícios, incluindo produtos frescos, enlatados, congelados e secos, atendendo às necessidades de nossa comunidade local. Além disso, também oferecemos uma seleção de cosméticos e produtos de higiene pessoal para atender às demandas de nossos clientes.

2.2 Organograma

CEO/DONO: Encarregado de direcionar os próximos passos da empresa por meio do planejamento estratégico;

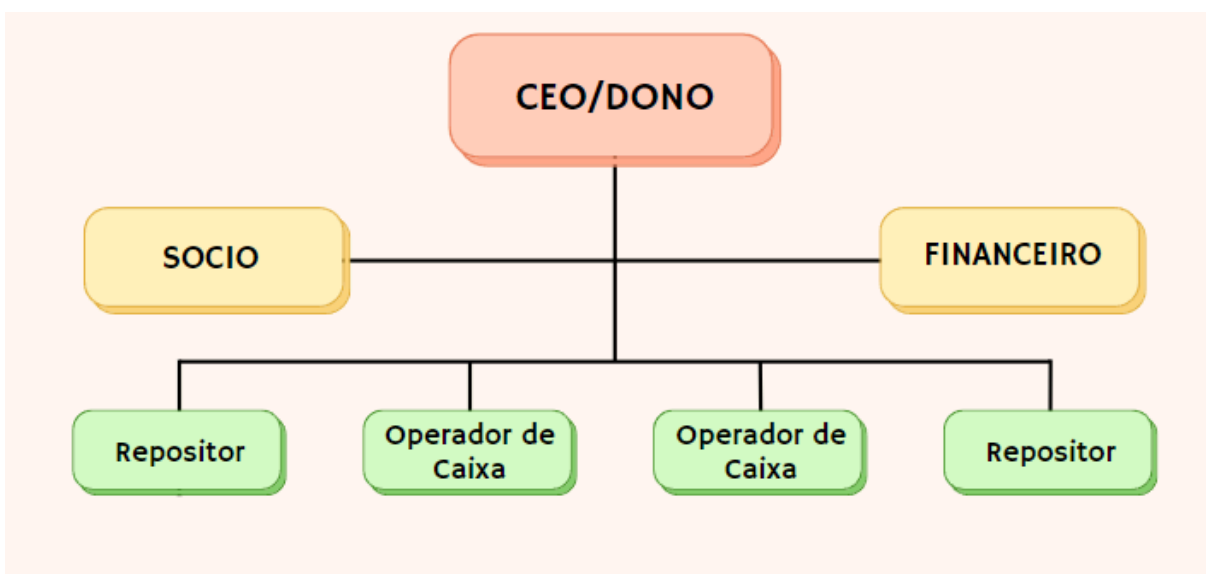
Financeiro: Faz o controle de valores recebidos e trabalhados,

Sócio: Encarregados de tomar decisões na empresa e responsáveis pela gestão e controle de todos os setores da organização;

Repositor: Responsável por organizar, repor, conservar e precificar os produtos no estabelecimento;

Operador(a) de Caixa: Responsável por realizar a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber os pagamentos, além de emitir notas fiscais;

Figura 1 - Organograma



Fonte: Do autor

2.3 Breve descrição do setor de informática

O setor de informática da empresa é composto por cinco computadores, designados de acordo com a função de cada colaborador. O primeiro computador é utilizado pelo CEO da empresa, enquanto o segundo e o terceiro são administrados pelos sócios. Já o quarto e o quinto computador são destinados aos operadores de caixa

1º Computador:

- Processador Ryzen 5.

- Memória RAM 8GB DDR4
- SSD 1TB
- Sistema Operacional Windows 10

2° e 3° Computador:

- Processador Ryzen 3.
- Memória RAM 8GB DDR4
- SSD 1TB
- Sistema Operacional Windows 10.

4° e 5° Computador:

- Processador Ryzen 3.
- Memória RAM 6GB DDR3
- HD 500GB
- Sistema Operacional Windows 7

2.4 Identificação da situação atual

Atualmente, a empresa ainda utiliza métodos manuais para diversas operações administrativas, além do uso básico de ferramentas como Excel e Word para o armazenamento e gestão de dados. Processos importantes, como o controle de estoque, cadastro de clientes e fornecedores, e até a geração de relatórios financeiros, são realizados manualmente ou com planilhas no Excel, o que demanda muito tempo e torna as operações mais suscetíveis a erros.

Esse cenário evidencia a necessidade de uma modernização no setor de informática, com a adoção de sistemas automatizados que centralizem os dados e otimizem o fluxo de trabalho da empresa.

2.4.1 Motivos que levaram a Empresa a solicitar o sistema

A empresa decidiu adotar um sistema informatizado para superar as limitações do método atual, que utiliza processos manuais e ferramentas como Excel e Word. O sistema foi solicitado para reduzir erros nas operações, centralizar dados e melhorar a precisão das informações, fatores essenciais para otimizar o fluxo de trabalho. Além disso, a empresa

busca aumentar a produtividade ao automatizar tarefas repetitivas, permitindo que os colaboradores foquem em atividades mais estratégicas. Outro motivo é a necessidade de aprimorar o controle de estoque e vendas, melhorando a eficiência nas operações e evitando perdas financeiras.

2.4.2 Área de Abrangência dentro da Empresa

A área de abrangência do sistema solicitado cobre os processos fundamentais de cadastro, venda, compra e relatórios dentro da empresa. O sistema integrará esses módulos, promovendo uma gestão unificada e eficiente, além de proporcionar acesso rápido e seguro às informações essenciais para o funcionamento diário dos setores.

3 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DO PRODUTO COMPUTACIONAL

Esse capítulo relata as principais características do sistema a ser desenvolvido, a fim de atender a real necessidade do cliente.

3.1 Identificação do sistema a ser desenvolvido

Apresentara a descrição e os detalhes dos módulos desenvolvidos.

3.1.1 Módulo de gestão

- Cadastro de Cliente: Facilita o registro e a manutenção das informações dos clientes da loja;
- Cadastro de Fornecedor: Gerencia as informações dos fornecedores que fornecem produtos e serviços para a empresa;
- Cadastro de Produto: Permite cadastrar os produtos oferecidos pela empresa e suas características;
- Cadastro de Usuário: Permite o registro e a gestão dos funcionários que terão acesso ao sistema;
- Cadastro de Funcionários: Permite o registro e a gestão das informações dos colaboradores da empresa.
- Cadastro de Conta Bancária: Registra e gerencia as contas bancárias da empresa, permitindo associá-las a movimentações financeiras e facilitando o controle de entradas e saídas.
- Cadastro de Condição de Pagamento: Define e gerencia as diferentes formas e prazos de pagamento utilizadas pela empresa, tanto para compras quanto para vendas, garantindo flexibilidade nas transações comerciais.

3.1.2 Módulo gerencial

- Movimento de Compra: Registra todas as compras realizadas com fornecedores, detalhando produtos, quantidades, valores. Facilita o controle de estoque;
- Movimento de Venda: Acompanha cada venda realizada, com informações de produtos, valores e formas de pagamento;

- Movimento de Contas a Pagar: Onde será inserida toda informação de saída de dinheiro, as despesas da empresa;
- Movimento Contas a Receber: Permite o acesso de todos os movimentos de entrada de dinheiro da empresa;
- Movimento de Conta Bancária: Controla todas as transações realizadas nas contas bancárias da empresa, como depósitos, transferências e saques, permitindo um acompanhamento financeiro completo.

3.1.3 Módulo de relatórios

- Relatório de Produtos: Detalha os produtos cadastrados, mostrando estoque atual, preço de venda, categoria.
- Relatório de Funcionários: Consulta de todos Funcionários cadastrados;
- Relatório de Vendas por Forma de Pagamento: Consulta como os cliente estão pagando;
- Relatório de Fornecedores: Consulta de todos Fornecedores cadastrados;
- Relatório de Contas a Pagar e a Receber: Exibe todas as obrigações financeiras da empresa, incluindo os valores que devem ser pagos, e os valores a receber.
- Relatório de Compras por Fornecedor: Consulta as compras realizadas de um determinado fornecedor;
- Relatório de Clientes: Consulta de todos Clientes cadastrados;
- Relatório de Vendas por Cliente: Consulta o histórico de compras de um cliente específico;
- Relatório de Vendas: Consulta todas as vendas realizadas, com informações sobre produtos, valores, datas e formas de pagamento;
- Relatório de Vendas por Período: Permite gerar vendas filtradas por um intervalo de datas;
- Relatório de Compra: Exibe todas as compras efetuadas em um determinado período, incluindo o código de compra, data e fornecedor;
- Relatório de Compras por Período: Tem como objetivo apresentar todas as compras realizadas pela empresa dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário;
- Relatório de Extrato: Um relatório consolidado de todas as movimentações financeiras.

3.2 Descrição dos objetivos gerais do sistema

O sistema foi projetado com o objetivo de centralizar, automatizar e otimizar os principais processos operacionais e administrativos da empresa. Ele integra todas as informações relevantes em uma única plataforma, facilitando o acesso e a gestão de dados essenciais.

Esses objetivos gerais do sistema visam aumentar a eficiência operacional, otimizar a gestão dos recursos da empresa e fortalecer o relacionamento com clientes e fornecedores, proporcionando uma base sólida para o crescimento sustentável do negócio.

3.3 Descrição detalhada dos objetivos do sistema

O sistema foi desenvolvido para atender as necessidades específicas de gestão e operação da empresa, oferecendo funcionalidades detalhadas que promovem uma operação mais eficiente, segura e integrada.

3.4 Recursos Utilizados

A seção abordará os recursos utilizados e suas definições.

3.4.1 Modo de Processamento

O sistema será do tipo multiusuário, possibilitando que vários usuários utilizem seus recursos disponibilizados. Estes usuários terão diferentes níveis de acesso.

3.4.2 Plataforma de Operação

O sistema utiliza o servidor de desenvolvimento runserver do Django para facilitar o processo de desenvolvimento e testes. Este servidor é simples e ideal para ambientes de desenvolvimento, permitindo que os desenvolvedores testem e façam ajustes nas funcionalidades do sistema em tempo real.

3.4.3 Linguagem de Programação

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python 3.11.5 e o framework Django 4.2.5.

Para o banco de dados, foi utilizado o SQLite, que proporciona uma solução leve e integrada, adequada para ambientes de desenvolvimento e testes.

3.4.4 Servidor de Aplicação

O sistema utiliza o servidor de desenvolvimento integrado do Django, chamado runserver, durante a fase de desenvolvimento e testes. O runserver permite que os desenvolvedores executem a aplicação de maneira rápida e prática em um ambiente local, facilitando o processo de depuração e interação de código.

Para ambientes de produção, recomenda-se a utilização de servidores de aplicação mais robustos, como Gunicorn ou UWSGI, que são compatíveis com o Django. Esses servidores oferecem melhor desempenho e escalabilidade, permitindo que a aplicação suporte um número maior de usuários simultâneos.

3.4.5 Ferramenta de modelagem e desenvolvimento

Para a criação dos diagramas de caso de uso, sequência e classe, utilizamos o Astah UML, uma ferramenta de modelagem visual dedicada à criação de diagramas UML (Unified Modeling Language). O Astah UML é amplamente utilizado em projetos de software para estruturar e visualizar componentes e fluxos do sistema, facilitando o planejamento e a comunicação entre os desenvolvedores.

3.4.5.1 Astah UML

A Astah é uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering) vastamente utilizada para a modelagem de soluções de software fazendo uso da UML. Ela dispõe de uma versão free “community” e de uma versão paga “professional”. Astah é desenvolvido na plataforma JAVA e permite que seja modelado soluções de software fazendo uso de uma linguagem que seja mais próxima do pensamento humano. Ela admite que os modelos criados sejam transformados em códigos, conceito conhecido na computação como engenharia à

frente. Astah também aceita que códigos já criados, sejam transformados em modelos UML, através da engenharia reversa. (Moacyr Franco Neto , 2017, p. 3)

3.4.5.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código-fonte gratuito e de código aberto, desenvolvido pela Microsoft, projetado para ser leve e altamente extensível. Ele oferece suporte a várias linguagens de programação e inclui recursos como autocompletar, controle de versões Git integrado e depuração (MICROSOFT, , p. 1)

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código

3.4.5.3 SQLite

O SQLite é um sistema de banco de dados relacional leve, armazenado em um único arquivo no disco, que utiliza SQL para manipulação de dados. Ideal para aplicações embarcadas ou locais, ele não requer servidor separado, o que facilita sua integração em dispositivos móveis e software desktop. Sua simplicidade, rapidez e portabilidade o tornam uma opção popular para armazenamento de dados em situações onde a configuração de um servidor completo de banco de dados seria inviável.(SQLITE, , p. 1)

3.4.5.4 DBeaver

O DBeaver é uma ferramenta universal de banco de dados de código aberto que suporta uma vasta gama de sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs), incluindo SQL, NoSQL, e bancos de dados em nuvem. Ele oferece recursos como editor de SQL, visualização de dados, gerenciamento de objetos de banco de dados e ferramentas de migração. Por ser multiplataforma e extensível, o DBeaver é uma excelente opção para administradores de banco de dados e desenvolvedores que trabalham com diferentes tecnologias de dados, proporcionando uma interface unificada para diversas conexões e operações de banco de dados.

3.4.6 Ferramenta para o desenvolvimento dos Relatórios

A ferramenta utilizada para o desenvolvimento dos relatórios foi o xhtml2pdf. Essa biblioteca em Python converte conteúdo em HTML e CSS para o formato PDF, permitindo a criação de relatórios personalizados e bem formatados. O xhtml2pdf é uma solução prática e eficiente para gerar documentos PDF diretamente a partir de páginas web.

3.4.6.1 Xhtml2pdf

O xhtml2pdf é uma ferramenta de conversão de HTML para PDF utilizando Python, a biblioteca ReportLab, html5lib e pypdf. Ela oferece suporte para HTML5 e CSS 2.1 (e algumas partes do CSS 3). A ferramenta é totalmente escrita em Python puro, o que a torna independente de plataforma. O principal benefício dessa ferramenta é que um usuário com conhecimentos em HTML e CSS pode gerar templates de PDF de forma rápida, sem a necessidade de aprender novas tecnologias.(XHTML2PDF, , p. 1)

3.5 Estudo de Viabilidade do Sistema

No estudo de viabilidade, busca-se analisar a aplicabilidade prática do sistema proposto e prever seu desempenho no contexto específico da empresa. Com isso, espera-se proporcionar uma base sólida para os investimentos e oferecer mais segurança ao desenvolvimento do projeto.

Dessa forma, este estudo de viabilidade examina as condições necessárias para a implementação do sistema, avaliando se a empresa poderá integrar o software de forma a facilitar o planejamento de suas operações e adaptar-se a novas exigências do mercado. Além disso, visa garantir que as ações tomadas com o suporte desse sistema estejam embasadas em dados confiáveis, permitindo uma gestão mais precisa e estratégica.

3.5.1 Viabilidade econômica

A empresa não terá nenhum gasto, devido à escolha de tecnologias e ferramentas gratuitas. A utilização do framework Django, da linguagem Python e do banco de dados SQLite elimina custos com licenciamento. Isso permite que o desenvolvimento do sistema

seja realizado sem necessidade de investimento inicial em aquisição de software, reduzindo significativamente os custos de implementação.

Além disso, o sistema não exige a compra de novos equipamentos, pois pode ser executado nos dispositivos já disponíveis na empresa. A infraestrutura atual será suficiente para suportar o sistema, evitando despesas adicionais com hardware.

O único custo eventual poderá estar relacionado à hospedagem do site para disponibilizar o sistema na web. Esse custo pode ser ajustado de acordo com o volume de uso e o tipo de servidor necessário, sendo uma despesa relativamente baixa e ajustável conforme as demandas do sistema.

3.5.2 Viabilidade técnica

A empresa já possui o número de computadores ideal para a utilização do sistema, além de possuir funcionários com o conhecimento necessário para a utilização da ferramenta de maneira correta.

3.5.3 Viabilidade legal

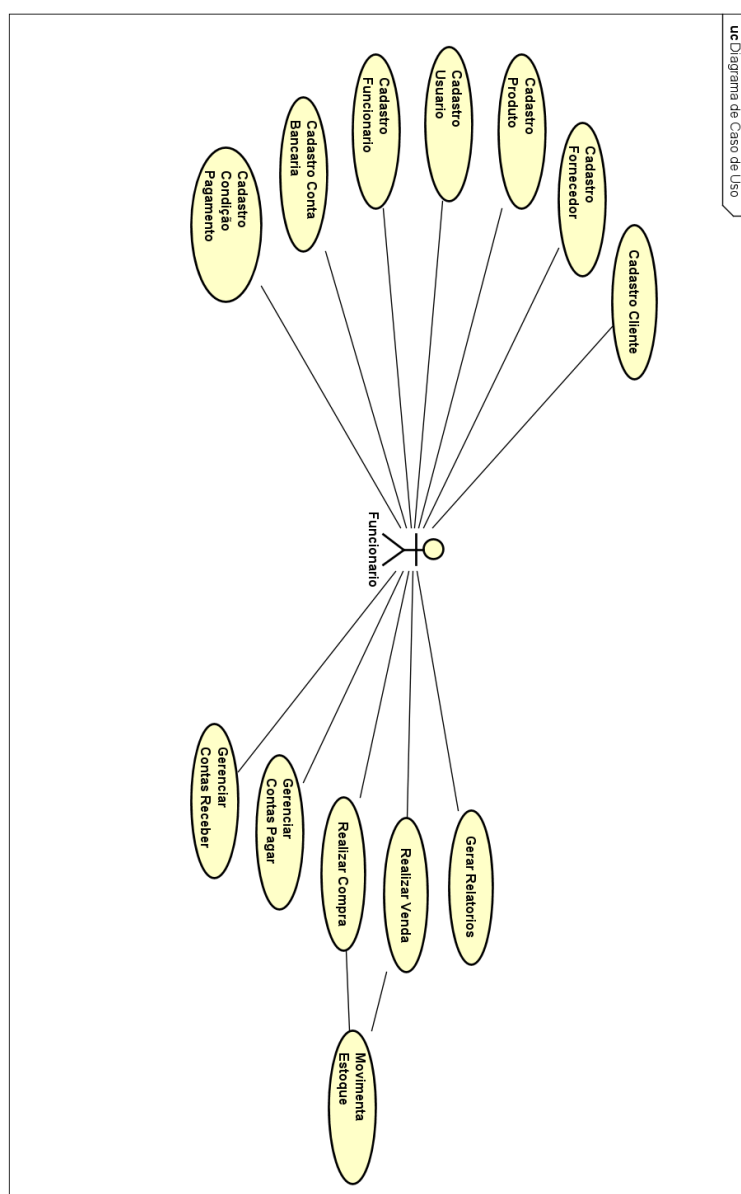
Todo o sistema será desenvolvido de forma legal, buscando respeitar as leis da República do Brasil, então conclui-se que o projeto é legalmente viável.

4 PROJETO DOS OBJETOS

Esse capítulo é composto pelo projeto de Classes, Objetos e Métodos do sistema, onde é constituído pelos diagramas de Caso de Uso, de Classe, de Sequência, de distribuição e Componentes.

4.1 Diagrama de caso de uso

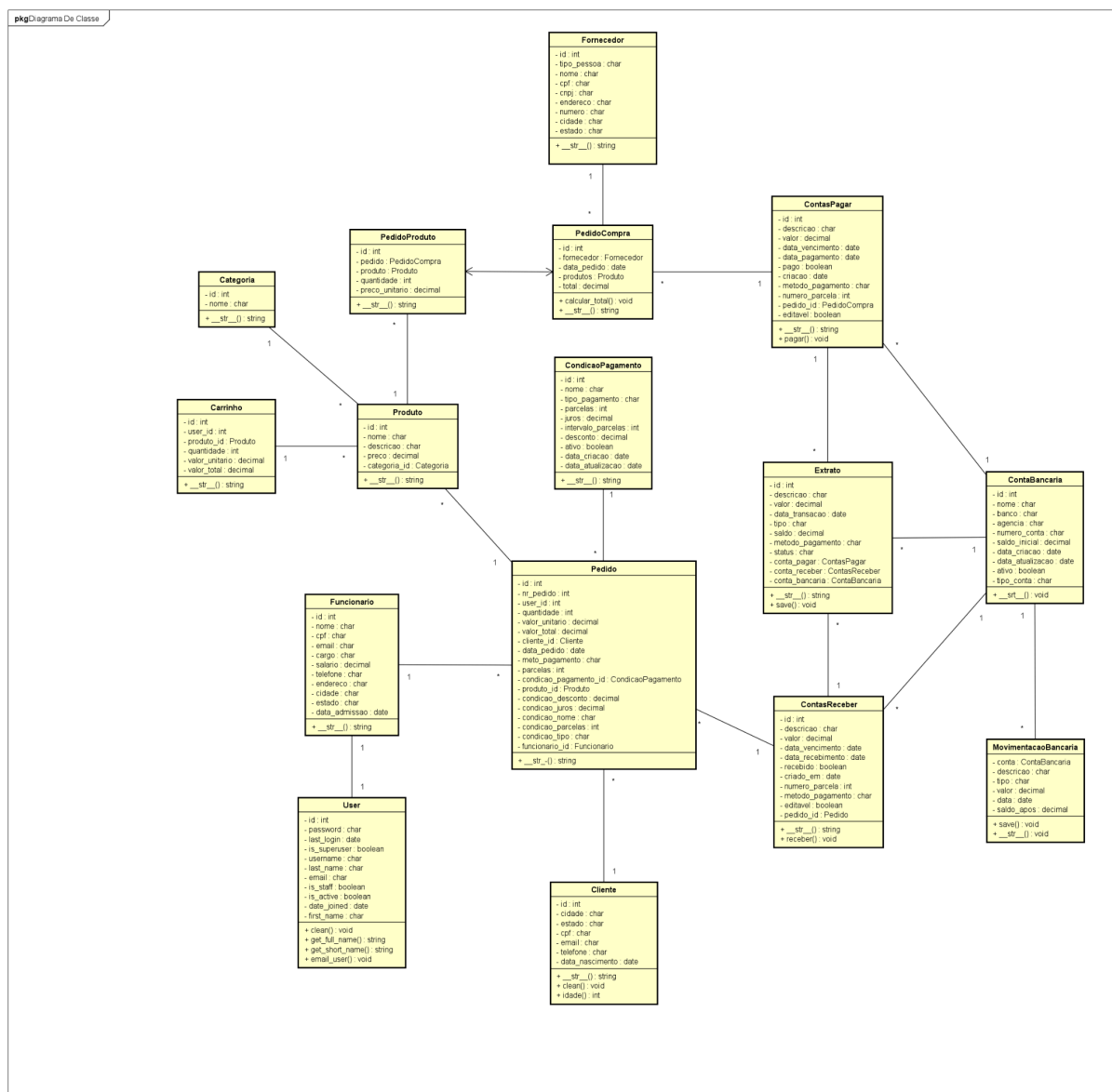
Figura 2 - Caso de uso



Fonte: Do autor

4.2 Diagrama de Classe

Figura 3 - Diagrama de Classes

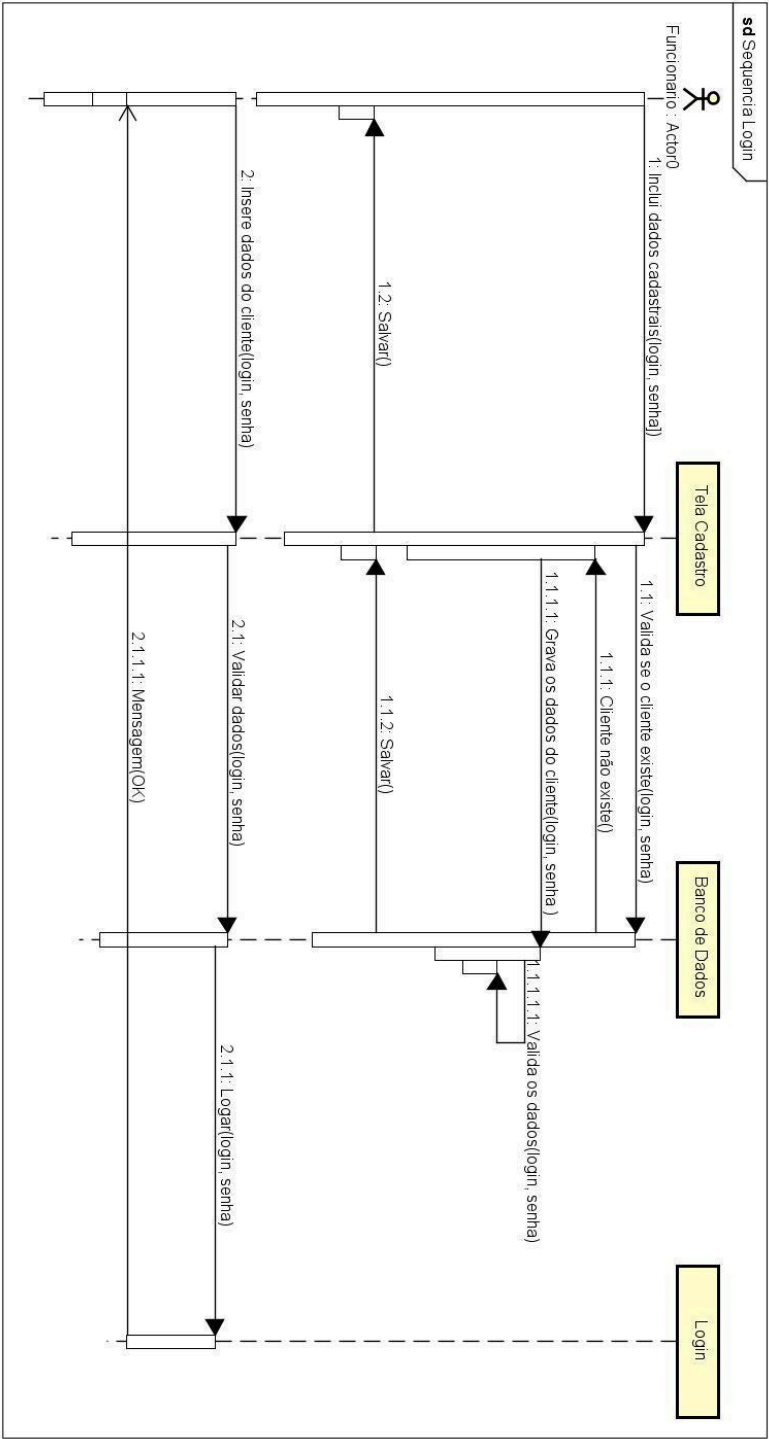


Fonte: Do autor

4.3 Diagrama de Sequência

4.3.1 Diagrama de Sequência Login

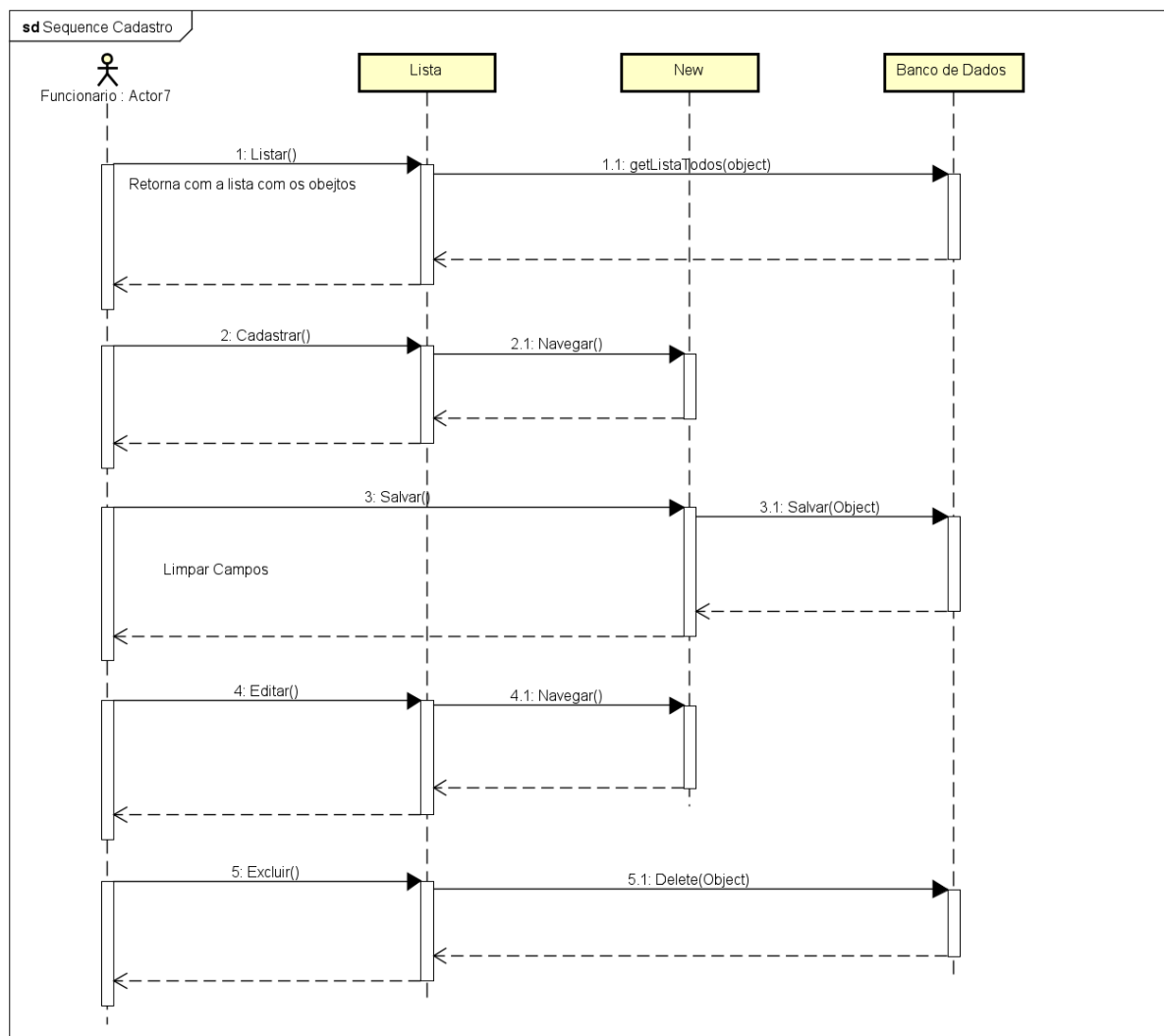
Figura 4 - Diagrama de Sequência - Login



Fonte: Do autor

4.3.2 Diagrama de Sequência de Cadastros

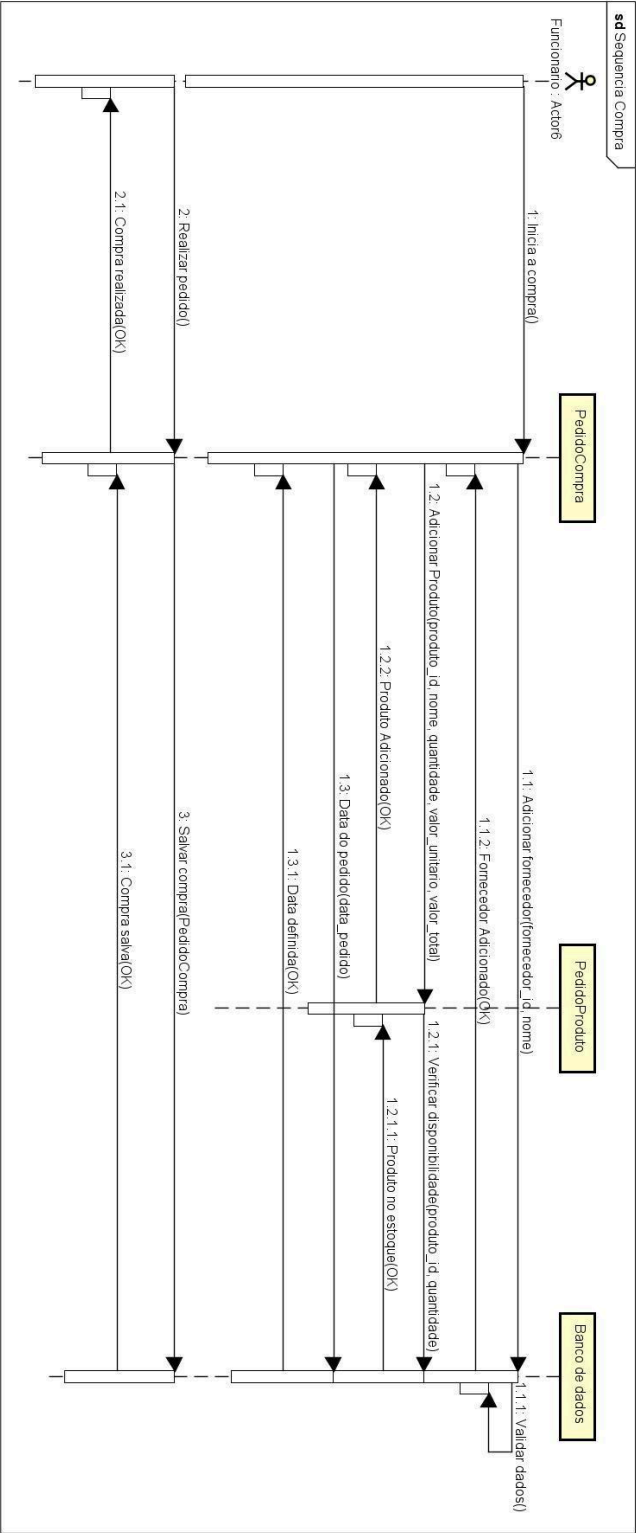
Figura 5 - Diagrama de Sequência - Cadastros



Fonte: Do autor

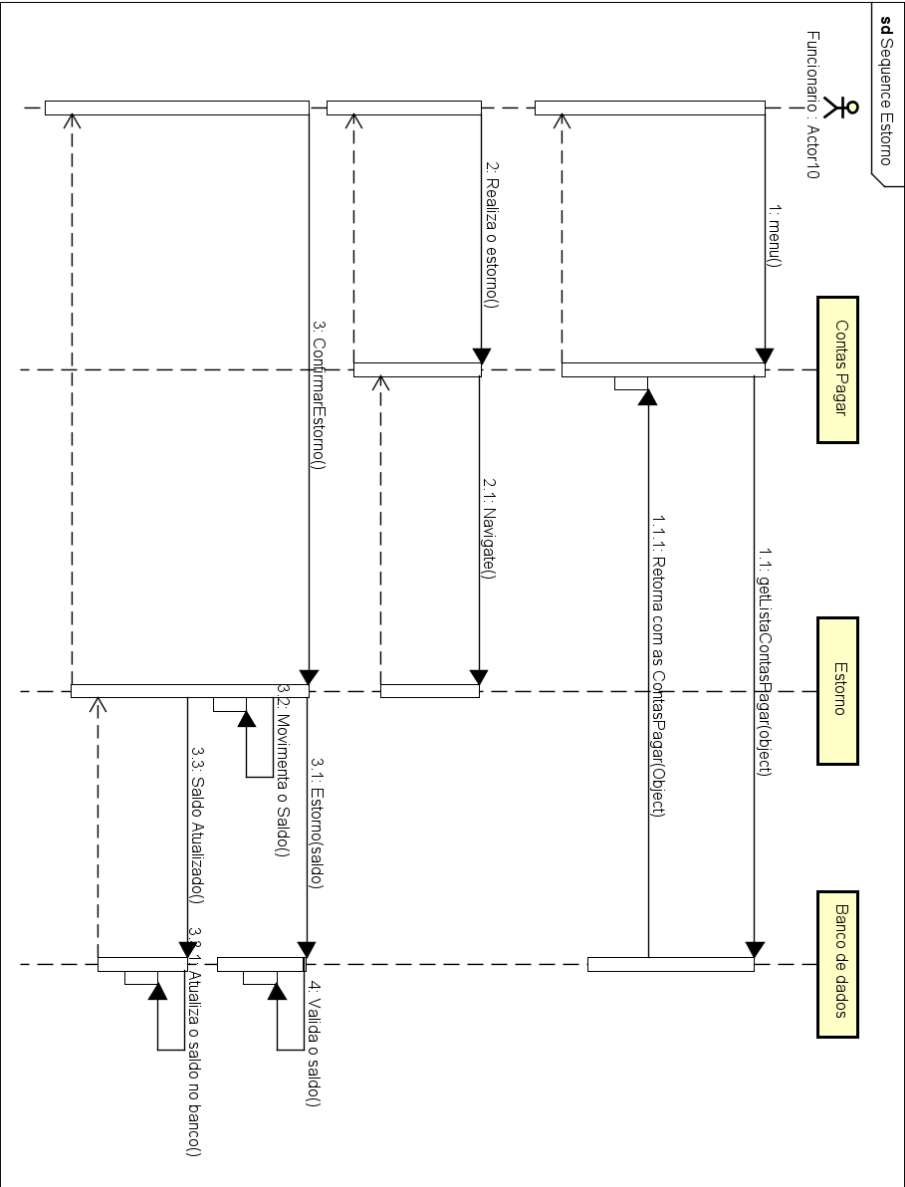
4.3.3 Diagrama de Sequência de Compra

Figura 6 - Diagrama de Sequência - Compra



Fonte: Do autor

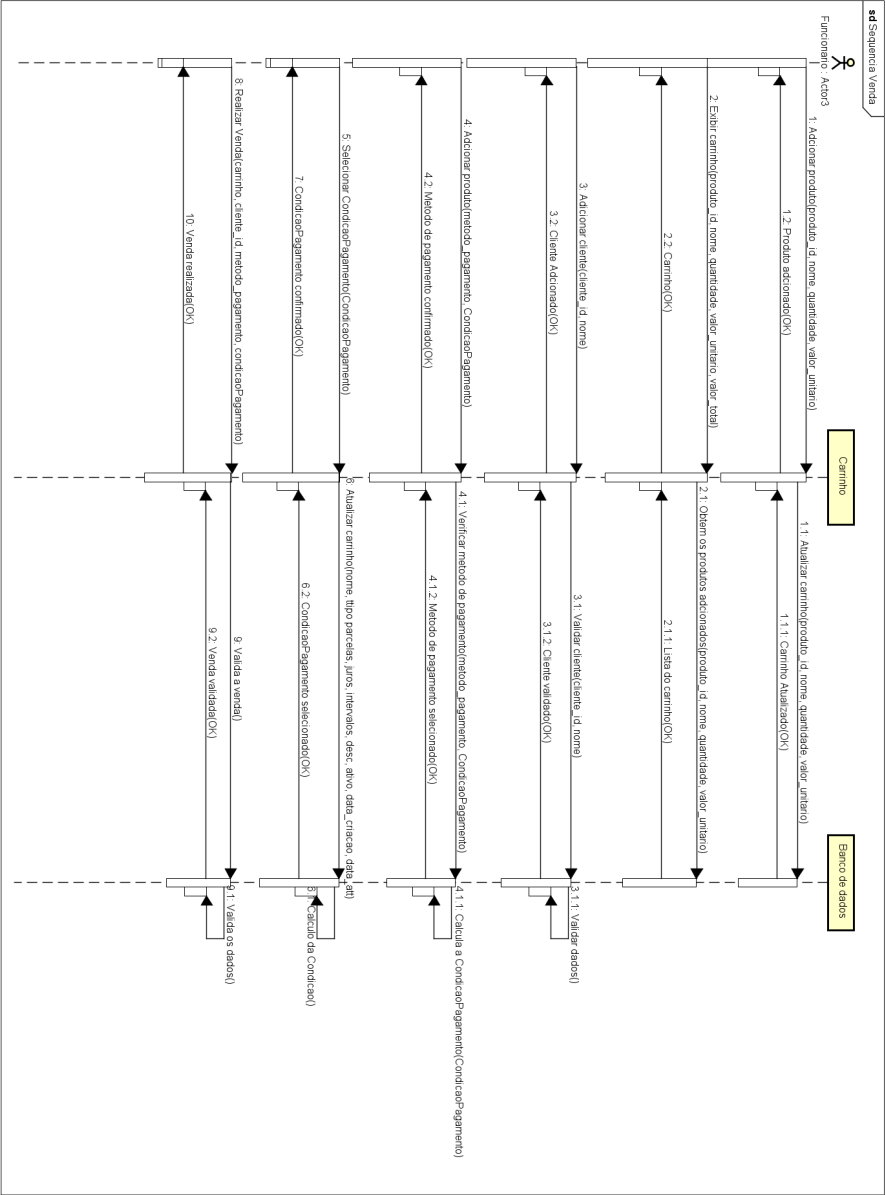
Figura 7 - Diagrama de Sequência - Estorno



Fonte: Do autor

4.3.4 Diagrama de Sequência de Venda

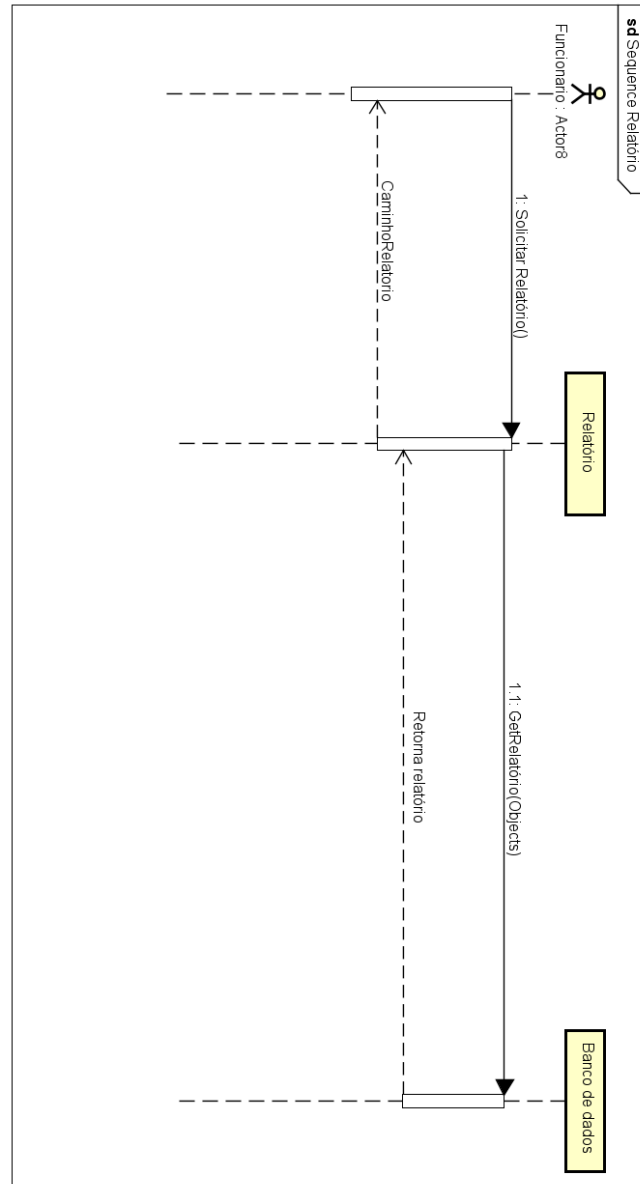
Figura 8 - Diagrama de Sequência - Venda



Fonte: Do autor

4.3.5 Diagrama de Sequência de Relatórios

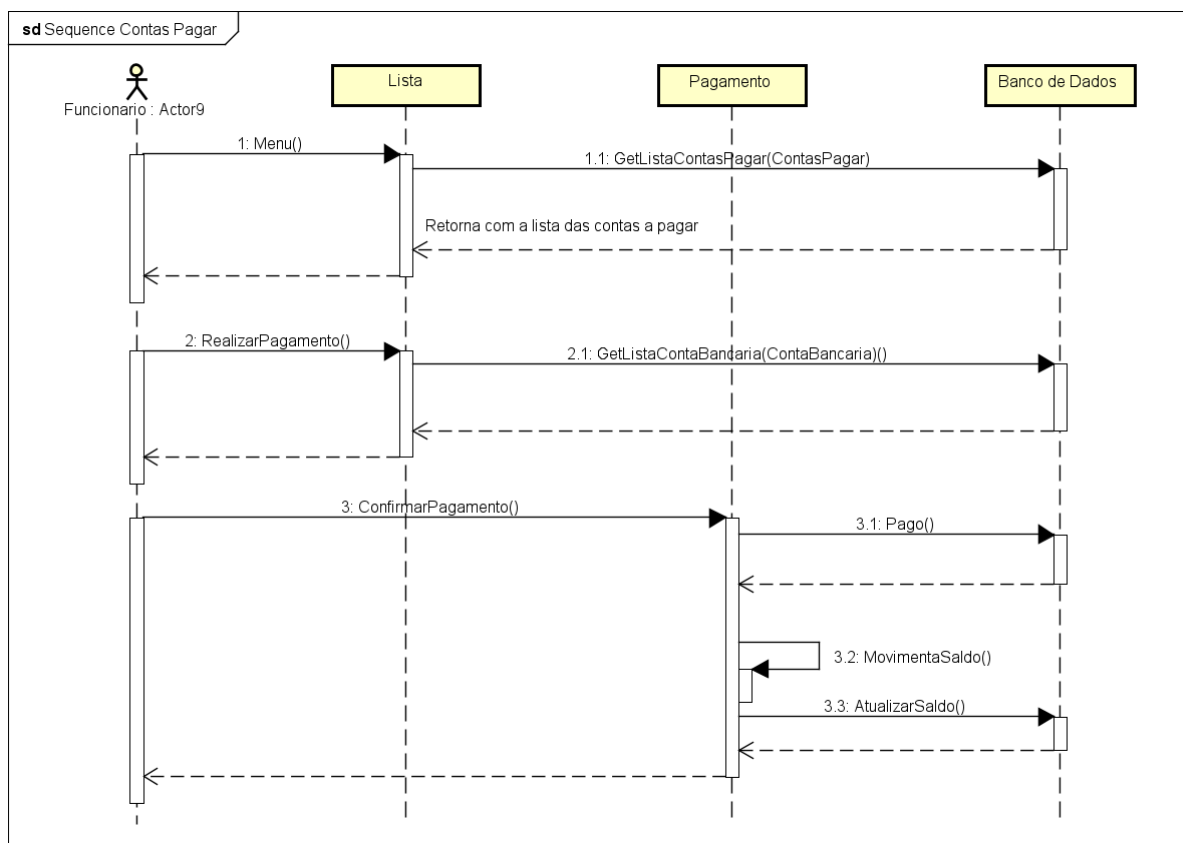
Figura 9 - Diagrama de Sequência - Relatório



Fonte: Do autor

4.3.6 Diagrama de Sequência Contas Pagar

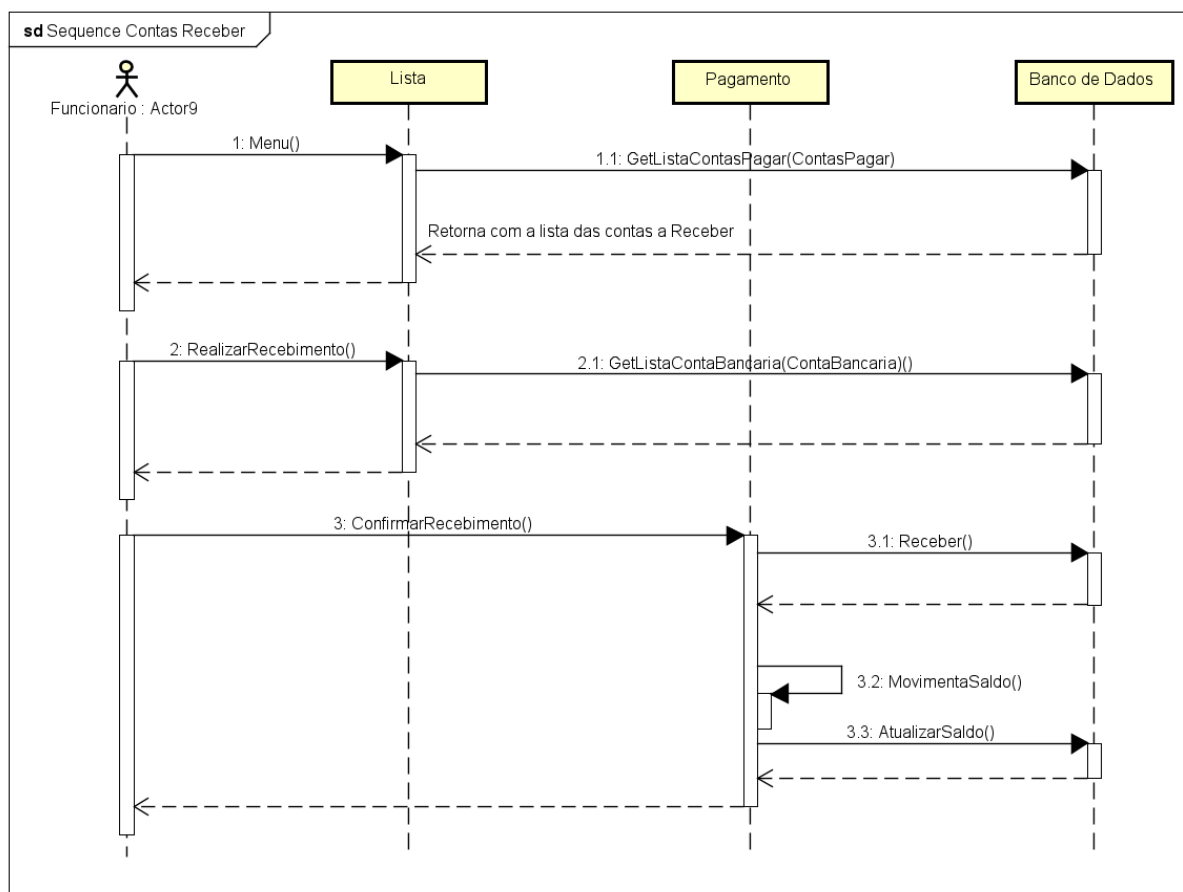
Figura 10 - Diagrama de Sequência - Contas Pagar



Fonte: Do autor

4.3.7 Diagrama de Sequência Contas Receber

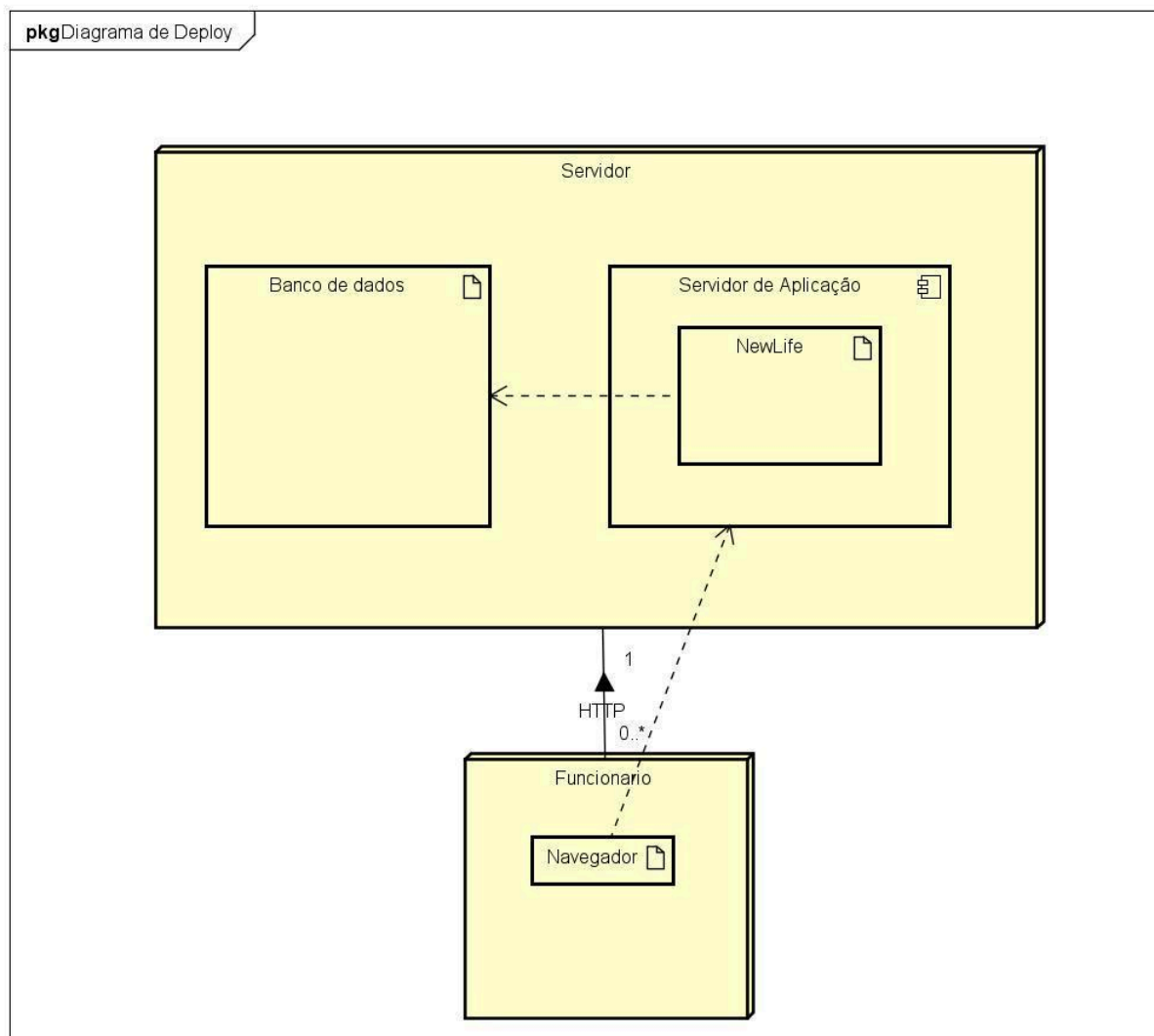
Figura 11 - Diagrama de Sequência - Contas Receber



Fonte: Do autor

4.3.8 Diagrama de distribuição e componente

Figura 12 - Diagrama de Deploy

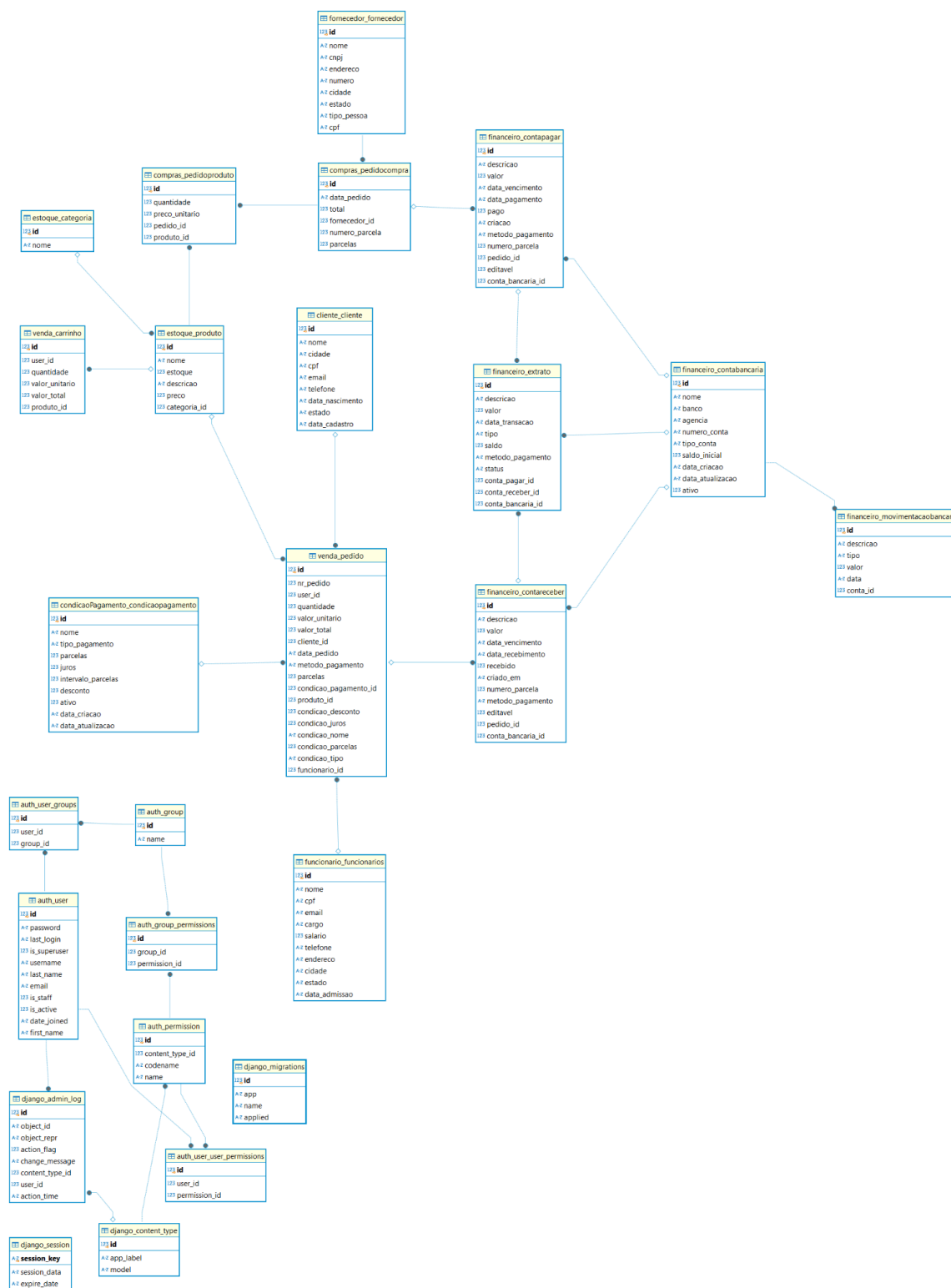


Fonte: Do autor

4.4 Projeto de Dados

4.4.1 Diagrama Entidade Relacionamento

Figura 13 - Diagrama de Entidade-Relacionamento



Fonte: Do autor

4.4.2 Dicionário de dados

Dentro de um contexto de banco de dados, o Dicionário de Dados representa uma base de dados através de um grupo de tabelas, podendo descrever assim, a estrutura de dados do sistema.

Figura 14 - Dicionário de dados Categoria

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z nome	2	VARCHAR		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 15 - Dicionário de dados Produto

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
123 estoque	3	INTEGER		[v]	[]		
A-Z descricao	4	VARCHAR		[]	[]		
123 preco	5	DECIMAL		[v]	[]		
A-Z categoria_nome	6	VARCHAR		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 16 - Dicionário de dados Cliente

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z cidade	3	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z cpf	4	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z email	5	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z telefone	6	VARCHAR		[]	[]		
A-Z data_nascimento	7	DATE		[]	[]		
A-Z estado	8	VARCHAR		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 17 - Dicionário de dados Carrinho

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
123 user_id	2	INTEGER		[]	[]		
123 produto_id	3	INTEGER		[]	[]		
123 quantidade	4	INTEGER		[]	[]		
123 valor_unitario	5	DECIMAL		[]	[]		
123 valor_total	6	DECIMAL		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 18 - Dicionário de dados Pedido

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
123 nr_pedido	2	INTEGER		[]	[]		
123 user_id	3	INTEGER		[]	[]		
123 produto_id	4	INTEGER		[]	[]		
123 quantidade	5	INTEGER		[]	[]		
123 valor_unitario	6	DECIMAL		[]	[]		
123 valor_total	7	DECIMAL		[]	[]		
123 cliente_id	8	BIGINT		[]	[]		
A-Z data_pedido	9	DATE		[]	[]		
A-Z metodo_pagamento	10	VARCHAR		[]	[]		
123 parcelas	11	INTEGER		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 19 - Dicionário de dados Fornecedor

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z cnpj	3	VARCHAR		[]	[]		
A-Z endereco	4	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z numero	5	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z cidade	6	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z estado	7	VARCHAR		[v]	[]		
A-Z tipo_pessoa	8	VARCHAR		[]	[]		
A-Z cpf	9	VARCHAR		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 20 - Dicionário de dados Funcionário

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
¹²³ id	1	INTEGER		[v]	[v]		
^{A-Z} nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} cpf	3	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} email	4	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} cargo	5	VARCHAR		[v]	[]		
¹²³ salario	6	DECIMAL		[]	[]		
^{A-Z} telefone	7	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} endereco	8	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} cidade	9	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} estado	10	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} data_admissao	11	DATETIME		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 21 - Dicionário de dados Condição Pagamento

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
¹²³ id	1	INTEGER		[v]	[v]		
^{A-Z} nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} tipo_pagamento	3	VARCHAR		[v]	[]		
¹²³ parcelas	4	INTEGER		[v]	[]		
¹²³ juros	5	DECIMAL		[v]	[]		
¹²³ intervalo_parcelas	6	INTEGER		[v]	[]		
¹²³ desconto	7	DECIMAL		[v]	[]		
¹²³ ativo	8	BOOL		[v]	[]		
^{A-Z} data_criacao	9	DATETIME		[v]	[]		
^{A-Z} data_atualizacao	10	DATETIME		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 22 - Dicionário de dados Pedido Compra

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
¹²³ id	1	INTEGER		[v]	[v]		
^{A-Z} data_pedido	2	DATE		[v]	[]		
¹²³ total	3	DECIMAL		[v]	[]		
¹²³ fornecedor_id	4	BIGINT		[v]	[]		
¹²³ numero_parcela	5	INTEGER		[v]	[]		
¹²³ parcelas	6	INTEGER UNSIGNED		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 23 - Dicionário de dados Pedido Produto

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
123 quantidade	2	INTEGER		[v]	[]		
123 preco_unitario	3	DECIMAL		[v]	[]		
123 pedido_id	4	BIGINT		[v]	[]		
123 produto_id	5	BIGINT		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 24 - Dicionário de dados Conta Pagar

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z descricao	2	VARCHAR		[v]	[]		
123 valor	3	DECIMAL		[v]	[]		
A-Z data_vencimento	4	DATE		[v]	[]		
A-Z data_pagamento	5	DATE		[]	[]		
123 pago	6	BOOL		[v]	[]		
A-Z criacao	7	DATETIME		[v]	[]		
A-Z metodo_pagamento	8	VARCHAR		[]	[]		
123 numero_parcela	9	INTEGER UNSIGNED		[]	[]		
123 pedido_id	10	BIGINT		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 25 - Dicionário de dados Contas Receber

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z descricao	2	VARCHAR		[v]	[]		
123 valor	3	DECIMAL		[v]	[]		
A-Z data_vencimento	4	DATE		[v]	[]		
A-Z data_recebimento	5	DATE		[]	[]		
123 recebido	6	BOOL		[v]	[]		
A-Z criado_em	7	DATETIME		[v]	[]		
123 numero_parcela	8	INTEGER		[v]	[]		
A-Z metodo_pagamento	9	VARCHAR		[]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 26 - Dicionário de dados Extrato

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
123 id	1	INTEGER		[v]	[v]		
A-Z descricao	2	VARCHAR		[v]	[]		
123 valor	3	DECIMAL		[v]	[]		
A-Z data_transacao	4	DATETIME		[v]	[]		
A-Z tipo	5	VARCHAR		[v]	[]		
123 saldo	6	DECIMAL		[v]	[]		
A-Z metodo_pagamento	7	VARCHAR		[]	[]		
A-Z status	8	VARCHAR		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 27 - Dicionário de dados Conta Bancaria

Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
¹²³ id	1	INTEGER		[v]	[v]		
^{A-Z} nome	2	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} banco	3	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} agencia	4	VARCHAR		[]	[]		
^{A-Z} numero_conta	5	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} tipo_conta	6	VARCHAR		[v]	[]		
¹²³ saldo_inicial	7	DECIMAL		[v]	[]		
^{A-Z} data_criacao	8	DATETIME		[v]	[]		
^{A-Z} data_atualizacao	9	DATETIME		[v]	[]		
¹²³ ativo	10	BOOL		[v]	[]		

Fonte: Do autor

Figura 28 - Dicionário de dados Movimentação Bancaria

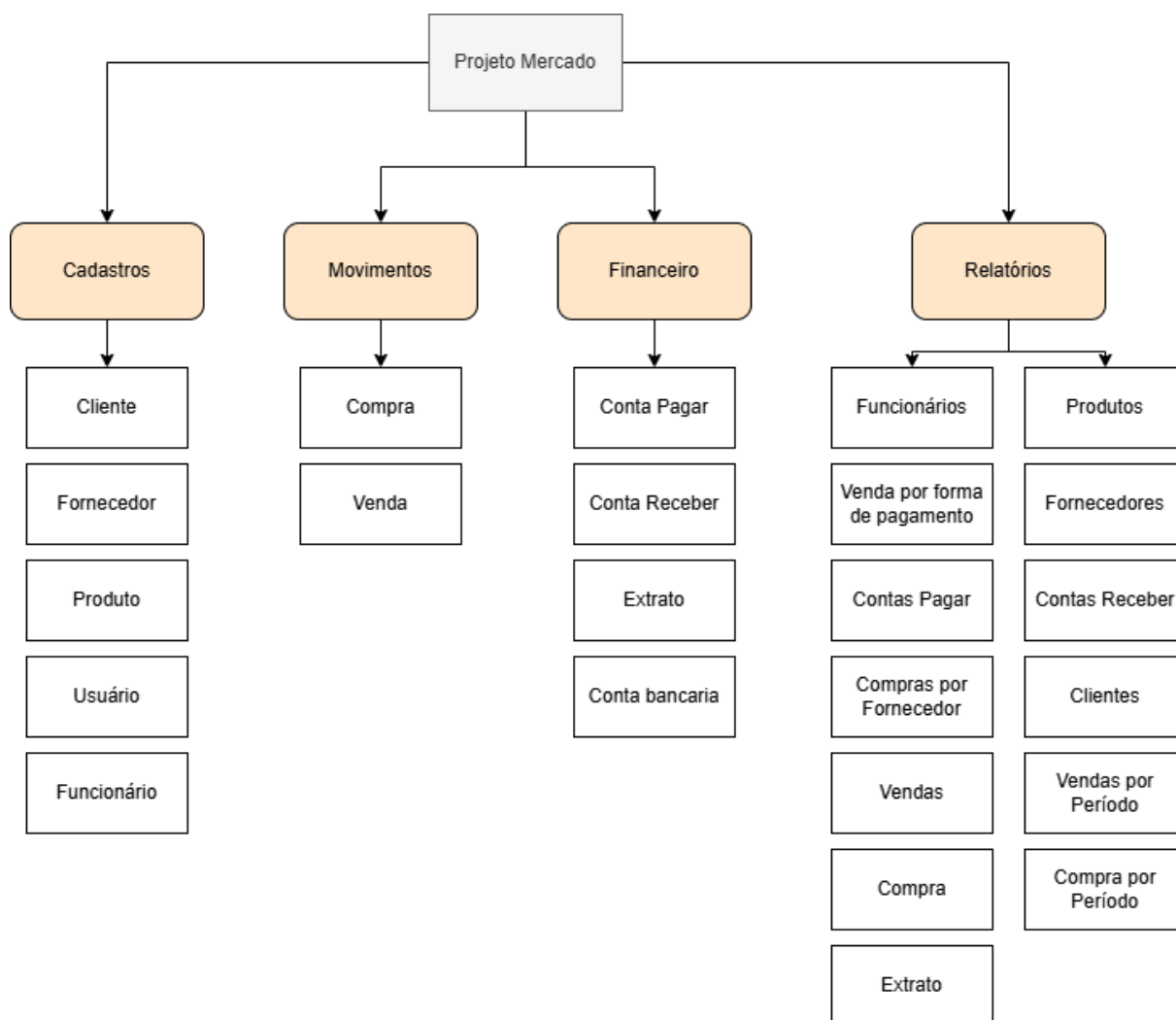
Nome da coluna	#	Tipo de dados	Comprimento	Não nulo	Auto-incremento	Padrão	Descrição
¹²³ id	1	INTEGER		[v]	[v]		
^{A-Z} descricao	2	VARCHAR		[v]	[]		
^{A-Z} tipo	3	VARCHAR		[v]	[]		
¹²³ valor	4	DECIMAL		[v]	[]		
^{A-Z} data	5	DATETIME		[v]	[]		
¹²³ conta_id	6	BIGINT		[v]	[]		

Fonte: Do autor

4.5 Projeto Arquitetural

Este modulo apresentara os módulos e procedimentos abordados no sistema

Figura 29 – Projeto Arquitetural



Fonte: Do autor

5 PROJETO PROCEDIMENTAL

Este capítulo aborda os procedimentos a para a existência de integridade das informações e a segurança dos dados do banco de dados aplicado ao sistema.

5.0.1 Níveis de acesso

O sistema de mercado possui dois principais níveis de acesso: o Administrador e o Funcionário, cada um com permissões específicas conforme sua função. O Administrador tem acesso total ao sistema. Ele também é responsável por gerar relatórios detalhados sobre o desempenho do mercado. Já o Funcionário possui acesso restrito, limitado às funções essenciais para o seu trabalho. Ele pode registrar vendas, além de consultar produtos e estoque, mas sem permissão para alterar informações do sistema. O Funcionário também pode visualizar relatórios simples, como suas próprias vendas. Essa divisão de níveis de acesso visa garantir uma gestão eficiente, mantendo a segurança e o controle adequado sobre as informações sensíveis do sistema.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Controle de Venda e Estoque para o Mercado NewLife representa um avanço significativo na modernização e automação dos processos administrativos e operacionais da empresa. A implementação de um sistema informatizado, utilizando tecnologias como Python, Django e SQLite, proporcionou uma solução eficiente, integrada e de fácil gerenciamento, que atende às necessidades do mercado local.

Com a automação das funções de cadastro, controle de estoque, vendas, compras e geração de relatórios, o sistema oferece maior segurança, rapidez e precisão nas operações diárias. A eliminação de processos manuais reduz erros e permite que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas, contribuindo para o crescimento sustentável da empresa. Além disso, o sistema melhora a gestão financeira e o controle de estoque, oferecendo uma visão clara e detalhada dos movimentos de produtos e valores.

A viabilidade econômica, técnica e legal do projeto foi amplamente considerada, com a escolha de tecnologias gratuitas que não impuseram custos elevados à empresa, tornando a solução acessível e de baixo custo.

REFERÊNCIAS

Neto, Moacyr Franco. **Tutorial da ferramenta de modelagem ASTAH**, 2017. Disponível em: <<http://codilon.qlix.com.br/bd/bdaula09.pdf>>. Acesso em: 01 de Novembro de 2024, Citado na página 19.

MICROSOFT. **Visual Studio Code Documentation**. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs>>. Acesso em: 1 de Novembro de 2024. Citado na página 19.

SQLite. **About SQLite**. Disponível em: <<https://www.sqlite.org/about.html>>. Acesso em: 2 de Novembro de 2024. Citado na página 19.

Xhtml2pdf. **xhtml2pdf documentation**. Disponível em: <<https://xhtml2pdf.readthedocs.io/en/latest/>>. Acesso em: 2 de Novembro de 2024. Citado na página 20.